

- (3) 测量的参数和测量方法；
- (4) 核查的位置或量值点；
- (5) 核查的记录信息、记录形式和记录的保存；
- (6) 必要时,核查曲线图或核查控制图的绘制方法；
- (7) 核查的时间间隔；
- (8) 关于需要增加临时核查的特殊情况(如磕碰、包装箱破损、环境温度的意外大幅波动、出现特殊需要等)的规定；
- (9) 核查结果的判定原则与核查结论。

1. 形式审查

申请型式评价的单位应该提供以下资料一式两份：

- 被政府计量行政部门受理,并委托进行型式评价的《计量器具型式批准申请书》；
- 产品标准；
- 总装图、电路图和关键零部件清单；
- 使用说明书；
- 制造单位或技术机构所做的试验报告；
- 对于需要在爆炸性环境中进行试验的,应提供防爆合格证；
- 授权机构出具的软件测评报告(政府计量行政部门有要求的)。

承担型式评价的技术机构应首先审查上述资料是否齐全,符合要求。

申请型式评价提供的资料与申请型式批准的资料有所差异,因为两个阶段关注的重点不同。

(1)型式评价结果的判定

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格,有一项或一项以上项目不合格,综合判定为不合格。即：

- 对于单一产品的申请,有一项及一项以上项目不合格,综合判定为不合格；
- 对按照系列产品申请的,对每个型号有一项及一项以上项目不合格,综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的,判定该系列不合格。

(2)结论和建议

对于合格的产品,在型评报告中的“型式评价总结论及建议”中写明：

试验样机符合型式评价大纲的要求,建议批准下列型号计量器具的型式：

××××、××××

对于不合格的产品,在型评报告中的“型式评价总结论及建议”中写明：

试验样机××、××项不符合××××型式评价大纲的要求,建议不批准下列型号计量器具的型式：

××××、××××

(3)其他说明

在报告的第八部分“其他说明”中,应注明样机的保留方式、保留数量。

1. 合格样机的处理

(1) 样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。标记应粘贴在显著位置,标记的格式见图 4-12。封印和标记应保证样机的关键零部件和材料不被更换和调整。承担型式评价的技术机构应对粘贴好标记的样机进行拍照,照片上应能够清晰地看清楚标记上的文字,照片列入型式评价报告的附件 2。

(2) 样机的保存

为了满足已批准型式符合性检查工作的需要,承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位,申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机,应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2. 不合格样机的处理

型式评价结束后,对于不合格的样机在复议期过后,退回申请单位。

3. 技术资料的处理

型式评价结束后,申请单位提交的两套技术资料,一套返还给申请者,另一套由技术机构保存。

技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

① 对于单一产品的,提供一至三台样机。

② 对于系列产品,应考虑系列产品的测量对象、准确度、测量区间等,选择有代表性的产品,并参考下面的原则确定提供样机的数量:

a. 准确度相同,测量区间不同的系列产品,选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供一至三台样机。

b. 准确度不同,测量区间和结构相同的系列产品,选取的样机时应包括各准确度等级的产品。每种产品提供一至三台样机。

(2) 样机的使用方式

型式评价大纲应对样机的使用方式作出规定。原则上,所有试验项目应在同一台(或几台,如有要求)样机上进行,且不得在试验期间或试验中对样机进行调整。如果在某种情况下需要在试验期间或试验中对样机进行调整,型式评价大纲要有进行说明。

可以规定在单独的样机上进行稳定性或具有破坏性的试验项目。

(4) 鉴定的组织

鉴定科技成果管理机构(以下简称组织鉴定单位)负责组织。必要时可以授权省级人民政府有关主管部门组织鉴定,或者委托有关单位(以下简称主持鉴定单位)主持鉴定。

组织鉴定单位和主持鉴定单位可以根据科技成果的特点选择下列鉴定形式:

① 检测鉴定是指由专业技术检测机构通过检验、测试性能指标等方式,对科技成果进行评价。采用检测鉴定时,由组织鉴定单位或者主持鉴定单位指定经过省、自治区、直辖市或者国务院有关部门认定的专业技术检测机构进行检验、测试。专业技术检测机构出具的检测报告是检测鉴定的主要依据,必要时,组织鉴定单位或者主持鉴定单位可以会同检测机构聘请三至五名同行专家,成立检测鉴定专家小组,提出综合评价意见。

② 会议鉴定是指由同行专家采用会议形式对科技成果做出评价。需要进行现场考察、测

试,并经过讨论答辩,才能做出评价的科技成果,可以采用会议鉴定形式。采用会议鉴定时,由组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请同行专家七至十五人组成鉴定委员会。鉴定委员会到会专家不得少于应聘专家的五分之四,鉴定结论必须经鉴定委员会专家三分之二以上多数或者到会专家的四分之三以上多数通过。

③ 函审鉴定是指同行专家通过书面审查有关技术资料,对科技成果做出评价。不需要进行现场考察、测试和答辩即可做出评价的科技成果,可以采用函审鉴定形式。采用函审鉴定时,由组织鉴定单位或者主持鉴定单位聘请同行专家五至九人组成函审组。提出函审意见的专家不得少于应聘专家的五分之四,鉴定结论必须依据函审组专家四分之三以上多数的意见形成。

被鉴定科技成果的完成单位、任务下达单位或者委托单位的人员不得作为同行专家参加对该成果的鉴定。非特殊情况,组织鉴定单位和主持鉴定单位一般不聘请非专业人员担任鉴定委员会、检测专家小组或者函审组成员。参加鉴定工作的专家在鉴定工作中,应当对被鉴定的科技成果进行全面认真的技术评价,并对所提出的评价意见负责。参加鉴定工作的专家应当保守被鉴定科技成果的技术秘密。

(二) 量值传递与量值溯源的关系

量值传递和量值溯源是同一过程的两种不同的表达,其含义就是把每一种可测量的量从国际计量基准或国家计量基准复现的量值通过检定或校准,从准确度高到低地向下一级计量标准传递,直到工作计量器具。作为某一个量的定值依据的国际计量基准或国家计量基准就是这个量的源头,是准确度最高点,从这点向下传递,量值的准确度逐渐降低,直至生产、生活和科学实验中获得的测得值,构成了这个量的一条不间断的量值传递链。从而使用工作计量器具所得到的测得值,通过这样一条不间断的链与国家计量基准或国际计量基准联系起来,即实现量值溯源,此时这条不间断的链又称溯源链。要实现量值的准确可靠,在每个量的传递链或溯源链中都要规定每一级的测量不确定度,从而使量值在传递过程中准确度的损失尽可能小,使量值传递和量值溯源真正有效。量值传递和量值溯源互为逆过程。

量值传递是自上而下逐级传递。在每一种量的量值传递关系中,国家计量基准只允许有一个。在我国,大部分国家计量基准保存在中国计量科学研究院,社会公用计量标准主要建立在各级法定计量检定机构,部门计量标准建立在省级及以上政府有关主管部门,企事业单位计量标准建立在企事业单位,工作计量器具广泛用于生产、科研、商贸领域和人民生活之中。

量值溯源是一种自下而上的自愿行为,溯源的起点是计量器具测得的量值即测得值,通过工作计量器具、各级计量标准直至国家基准。溯源的途径允许逐级或越级送往计量技术机构检定或校准,从而将测得值与国家计量基准的量值相联系,但必须确保溯源的链路不能间断。作为某一个量的定值依据的国际计量基准或国家计量基准就是这个量值的源头,是准确度的最高点。生产、生活和科学实验中获得测量值的工作计量器具由计量标准校准,各级计量标准再向上送校,直至源头,构成了这个量值的一条不间断的校准链,从而使用工作计量器具所得到的测得值,通过这样一条不间断的链与国家计量基准或国际计量基准联系起来,即实现量值溯源。量值溯源可以通过送检或送校来实现。

2. 测量误差的分类

测量误差包括系统测量误差和随机测量误差两类不同性质的误差。

(1) 系统测量误差

系统测量误差 (systematic measurement error) 简称系统误差, 是指“在重复测量中保持不变或按可预见方式变化的测量误差的分量”。

系统误差是测量误差的一个分量。当系统误差的参考量值是真值时, 系统误差是未知的。而当参考量值是测量不确定度可忽略不计的测量标准的量值或约定量值时, 可以获得系统误差的估计值, 此时系统误差是已知的。

系统误差的来源可以是已知的或未知的, 对已知的来源, 如果可能, 系统误差可以从测量方法上采取措施予以减小或消除。例如在用等臂天平称重时, 可用交换法或替代法消除天平两臂不等引入的系统误差。

对于已知估计值的系统误差可以采用修正来补偿。由系统误差的估计值可以求得修正值或修正因子, 从而得到已修正的测量结果。由于参考量值是有不确定度的, 因此, 由系统误差的估计值得到的修正值也是有不确定度, 这种修正只能起补偿作用, 不能完全消除系统误差。

(2) 随机测量误差

随机测量误差 (random measurement error) 简称随机误差, 是指“在重复测量中按不可预见方式变化的测量误差的分量”。

随机误差也是测量误差的一个分量。随机误差的参考量值是对同一被测量由无穷多次重复测量得到的平均值, 即期望。由于实际上不可能进行无穷多次测量, 因此定义的随机误差是得不到的, 随机误差是一个概念性术语, 不要用定量的随机误差来描述测量结果。

随机误差是由影响量的随机时空变化所引起, 它导致重复测量中数据的分散性。一组重复测量的随机误差形成一种分布, 该分布可用期望和方差描述, 其期望通常可假设为零。

测量误差包括系统误差和随机误差, 从理想的概念上说, 随机误差等于测量误差减系统误差。实际上不可能做这种算术运算。

1. 检 定

检定是计量领域中的一个专用术语, 是对测量仪器的检定、计量器具的检定, 简称计量检定或检定。检定 (verification) 的定义是“查明和确认测量仪器符合法定要求的活动, 它包括检查、加标记和/或出具检定证书”。也就是说, 检定是为评定计量器具 (测量仪器) 是否符合法定要

求, 确定其是否合格所进行的全部工作。

2. 校 准

校准 (calibration) 是“在规定条件下的一组操作, 其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系, 第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系, 这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”。

校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下, 可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。校准不应与测量系统的调整 (常被错误称作“自校准”) 相混淆, 也不应与校准的验证相混淆。通常, 只把上述定义中的第一步认为是校准。

校准应根据顾客的要求选择适当的技术文件。首选是国家计量校准规范。如果没有国家计量校准规范,可使用满足顾客需要的、公开发布的,国际的、地区的或国家的技术标准或技术规范,或依据计量检定规程中的相关部分,或选择知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法,或由设备制造商指定的方法。还可以使用自编的校准方法文件。这种自编的校准方法文件应依据 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》进行编写,经确认后使用。

计量器具新产品型式评价应使用国家统一的型式评价大纲。国家计量检定规程中规定了型式评价要求的按规程执行。国家统一的型式评价大纲是依据 JJF 1015—2014《计量器具型式评价通用规范》和 JJF 1016—2014《计量器具型式评价大纲编写导则》按照国家质检总局下达的计划由专业人员制定的。对没有国家统一制定的型式评价大纲,也没有在计量检定规程中规定型式评价要求的新产品的型式评价,可由承担任务单位的计量技术人员,依据上述两个技术规范自行编制该产品的型式评价大纲,经本单位技术负责人审查批准后使用。

开展定量包装商品净含量的检验,应依据 JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则系列技术规范进行,在该系列规范中规定了以不同方式标注净含量,以及不同种类的定量包装商品的检验方法。该系列规范没有规定检验方法的定量包装商品,应按国际标准、国家标准或者由省级以上政府计量行政部门规定的方法执行。

食品和化妆品商品包装计量检验应依据 JJF 1244—2010《食品和化妆品包装计量检验规则》进行。

用能产品能源效率标识检测应根据国家统一发布的 JJF 1261 用能产品能源效率标识计量检测规则系列技术规范执行。

(三) 计量标准的考核和复查

1. 计量标准的考核

国务院计量行政部门统一监督管理全国计量标准考核工作,省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作。

社会公用计量标准的考核:国务院计量行政部门组织建立的社会公用计量标准及各省、自治区、直辖市计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准,由国务院计量行政部门主持考核;地(市)、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准,由上一级计量行政部门主持考核;各级地方计量行政部门组织建立其他等级的社会公用计量标准,由组织建立计量标准的计量行政部门主持考核。经考核合格,取得《计量标准考核证书》的,由建立该项社会公用计量标准的计量行政部门颁发《社会公用计量标准证书》。

部门计量标准的考核:国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准,须经同级政府计量行政部门主持考核合格,取得《计量标准考核证书》,才能在部门内部开展非强制检定。

企事业单位计量标准的考核:企业、事业单位建立的各项最高计量标准,须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格,取得《计量标准考核证书》,才能在单位内部开展非强制检定。

无主管部门的单位计量标准的考核:无主管部门的单位建立本单位的各项最高计量标准,应当向该单位工商注册地的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》,才能在本单位内部开展非强制检定。

授权单位计量标准的考核:承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准,应当向授权的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》,才能开展授权范围的检定工作。

53. 某机构新建三等量块标准装置, 以该计量标准对 10mm 四等量块中心长度进行校准, 校准值为 10.00045mm, 合成标准不确定度为 $0.03 \mu\text{m}$ 。用上一级二等量块标准装置对同一四等量块进行校准, 校准值为 10.00052mm, 扩展不确定度 $U_{99}=0.04 \mu\text{m}$, $\nu_{\text{eff}}=50$ 。下列对该计量标准校准结果验证方法和结论的表述正确的是 () [注: $t_{99}(50)=2.68$]。

参考答案: A。解析: 传递比较法 $y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}} \leq \sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}$, U_{lab} 和 U_{ref} 为 U_{95} 或 $k=2$ 时的

U , 三等量块标准装置测量时的 $U_{\text{lab}} = 2 \times 0.03 = 0.06 \mu\text{m}$, 上一级二等量块标准装置测量时的

$U_{\text{ref}} = U_{99} / t_{99}(50) \times 2 = 0.04 \mu\text{m} / 2.68 \times 2 = 0.03 \mu\text{m}$,

$|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| = |10.00045 - 10.00052| = 0.07 \mu\text{m}$, $\sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2} = \sqrt{0.06^2 + 0.03^2} = 0.067 \mu\text{m}$,

即 $y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}} \leq \sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}$, 故校准结果合理。

52. 某计量标准至 2012 年 1 月新建, 原里计里标准, 用适当的校准装置对该计量标准进行首次稳定性试验, 重复 10 次测量的算术平均值为 7.9998kg。后续每隔 2 个月进行一次稳定性试验, 测得值的算术平均值依次为 7.9998kg, 7.9999kg, 8.0002kg, 8.0002kg。该计量标准通过考核, 取得《计量标准考核证书》后, 2013 年 1 月和 2014 年 1 月实验室继续对该计量标准进行稳定性考核, 测得值的算术平均值分别为 8.0004kg, 8.0009kg。已知该计量标准使用时采用标称值, 其最大允许误差为 $\pm 0.6\text{g}$, 检定结果示值误差为 0.4g 。下列对该计量标准稳定性考核结论正确的是 ()。

A. 计量标准新建时稳定性为 0.2g , 符合要求。

B. 2013 年稳定性考核结果为 0.6g , 不符合要求。

C. 2014 年稳定性考核结果为 1.1g , 不符合要求。

D. 计量标准示值的不确定度未知, 无法判定稳定性考核结论。

参考答案: D。解析: 计量标准新建时稳定性 $= 8.0002 - 7.9998 = 0.0004 \text{ kg} = 0.4\text{g}$, 2013 年的稳定性 $= 8.0004 - 7.9998 = 0.0006 \text{ kg} = 0.6 \text{ g}$, 2014 年稳定性 $= 8.0009 - 8.0004 = 0.5 \text{ g}$, 均符合要求。若计量标准在使用中采用标称值或示值, 则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值, 若计量标准需要加修正值使用, 则计量标准的稳定性应当小于修正值的绝对值。

50. 2013 年 3 月 1 日至 3 月 9 日, 检定员小王用某计量标准装置对同一被测件每日进行一次测量, 由贝塞尔公式法估算的实验标准偏差为 0.03mm 。下列关于测量重复性和测量复现性的说法中, 正确的是 ()。

A. 测量重复性 0.03mm

B. 测量复现性 0.03mm

C. 测量重复性 0.01mm

D. 测量复现性 0.01mm

参考答案: B。解析: 测量重复性是指在短时间内的重复测量。每日进行一次测量, 属改变了测量时间的测量复现性。

61. 某实验室参加“XX 功率量值的计量比对”，已知在 10mW 处该实验室比对的测得值与参考值的差为 0.13mW，实验室比对测得值的扩展不确定度 $U_{lab}=0.18\text{mW}$ ($k=2$)，参考值的扩展不确定度 $U_{ref}=0.10\text{mW}$ ($k=2$)，在比对传递环节中所引入的标准不确定度 $u_c=0.04\text{mW}$ ，若上述不确定度互不相关，则该实验室在 10mW 处的归一化偏差为（ ）。

(注：在归一化偏差的计算中 $k=2$)。

A. 0.31

B. 0.36

C. 0.59

D. 1.2

参考答案：C。解析： $E_n = \frac{Y_{ji} - Y_{ri}}{ku_i} = \frac{0.13}{2\sqrt{0.09^2 + 0.05^2 + 0.04^2}} = 0.59$ 。

D. 测量仪器由于材料的不稳定、元器件的老化、使用中的磨损、使用或保存的环境变化等原因，其计量性能会发生随机变化，应通过期间核查衡量测量仪器在两次校准之间计量性能随机变化的大小。

参考答案：D。解析：通过有效期内的多次核查可以发现仪器计量性能的变化情况及变化趋势。核查只是在使用条件下考核测量仪器的计量特性有无明显变化，计量性能大小只能由检定或校准得到。期间核查实质上是核查系统效应对测量仪器示值的影响是否有大的变化。

67. 对某设备进行期间核查时，采用以下方法：设备经过高一等级计量标准检定合格后（由上一级检定证书得到相应的示值误差 δ ）立即进行一组附加测量，测量核查装置得到 $\overline{y_0}$ 值，

用下式确定参考值 $y_s = \overline{y_0} - \delta$ ，其中 $\overline{y_0}$ 是被核查设备对核查装置进行 k 次（通常 $k \geq 10$ ）

重复测量所得的算术平均值。隔一段时间进行一次期间核查，测量记录 m 次重复测量的数据，

得到算术平均值 $\overline{y_1}$ ，已知被核查设备的最大允许误差为 $\pm \Delta$ ，则核查结果满意是 $\overline{y_1}$ 所处的区间应为（ ）。

A. $[y_s - \delta, y_s + \delta]$

B. $[y_s - \Delta, y_s + \Delta]$

C. $[\overline{y_0} - \Delta, \overline{y_0} + \Delta]$

D. $[\overline{y_0} - \delta, \overline{y_0} + \delta]$

参考答案：B。

68. 型式评价是确定计量器具型式可否予以批准，是对计量器具的型式进行的一种检查，下列不属于型式评价工作内容的是（ ）。

A. 审查技术资料

B. 制定型式评价大纲

C. 确定样机数量

D. 上报型式评价报告

参考答案：C。解析：型式评价工作内容除 ABD 外还包括试验。

76. 采用两种不同的方法对同一个储油罐的容积进行测量, 测得值分别为 $V_1=3.14\times 10^4\text{m}^3$, $V_2=3.140\times 10^4\text{m}^3$, 用高一级标准测得该储油罐的容积为 $3.1403\times 10^4\text{m}^3$ 。下列说法中, 正确的有 ()。

- A. V_1 和 V_2 测量准确度一定相同
- B. V_1 和 V_2 测量不确定度一定相同。
- C. V_1 和 V_2 测得值大小一定相等
- D. V_1 和 V_2 测量误差大小一定相等。

参考答案: CD。

88. 计量比对的传递装置由主导实验室提供。下列关于传递装置处置的说法中, 正确的有 ()。

- A. 可以采用一台主传递装置和两台或两台以上副传递装置同时投入比对。
- B. 当传递装置中途发生问题时, 主导实验室应能提供辅助措施, 保证比对按计划进行。
- C. 参比实验室在接到传递装置后应立即安排试验, 确认传递装置工作状态后, 填写交接记录。
- D. 当传递装置稳定性容易受环境因素影响时, 应优先选择环式路线。

参考答案: AB。解析: C. 参比实验室在接到传递标准后应立即核查传递标准是否有损坏, 核对货物清单, 填好交接单并通知主导实验室。D. 当传递装置稳定性容易受环境因素影响时, 应优先选择花瓣式路线。

89. 在进行计量比对中, 当没有权威数据作为参考值时, 可以由多个参比实验室的量值经计算得到参考值, 计算参考值的方法通常有 ()。

- A. 算术平均值法
- B. 加权算术平均值法。
- C. 均方根法
- D. 中位值法

参考答案: ABD。

5. 期间核查可以保持测量仪器校准状态的可信度, 如果发现超差现象, 可及时采取纠正措施, 需要复查的证书数量不会太多, 如果核查时发现有可能超差的趋势, 可及时采取预防措施, 可以避免质量风险。另外, 期间核查还可以为制定合理的校准间隔提供依据或参考。